

Amazon Electronics Dataset Results

(a) RS domain					(b) IR domain				
Approach	@k	NDCG	Precision	Recall	Approaches	@k	NDCG	Precision	Recall
RS models					IR models				
LightFM	5	0.1618	0.1284	0.1466	BM25	5	0.6419	0.5851	0.2615
	10	0.1873	0.0948	0.2130		10	0.6330	0.5129	0.3724
	20	0.2193	0.0673	0.2984		20	0.6232	0.4170	0.4872
	50	0.2664	0.0412	0.4534		50	0.5934	0.2583 [†]	0.6091
DeepFM	5	0.1938	0.1586	0.1822	Dense Retriever	5	0.7510	0.7839	0.1073
	10	0.2306	0.1208	0.2752		10	0.7330	0.7588	0.1965
	20	0.2751	0.0871	0.3942		20	0.6955	0.7173	0.3323
	50	0.3322	0.0518	0.5822		50	0.5575	0.5848	0.4944
BERT4Rec	5	0.1852	0.1491	0.1748	Bi-Encoders	5	0.6852	0.6307	0.2764
	10	0.2193	0.1117	0.2602		10	0.6841	0.5637	0.4040
	20	0.2580	0.0786	0.3641		20	0.6911	0.4804	0.5534
	50	0.3071	0.0457	0.5274		50	0.7028	0.3421 [†]	0.7671
LightGCN	5	0.1978	0.1441	0.2003	KNN-SPLADE	5	0.6639	0.6006	0.2962
	10	0.2356	0.1071	0.2951		10	0.6619	0.5236	0.4226
	20	0.2770	0.0753	0.4123		20	0.6670	0.4337	0.5576
	50	0.3289	0.0437	0.5960		50	0.6817	0.2996 [†]	0.7477
ItemKNN	5	0.1981	0.1362	0.2052	ColBERT	5	0.7651	0.7551	0.1249
	10	0.2367	0.0999	0.2981		10	0.7481	0.7281	0.2150
	20	0.2776	0.0699	0.4151		20	0.7122	0.6651	0.3580
	50	0.3276	0.0403	0.5953		50	0.5891	0.4351	0.5120
RS → IR mapping					IR → RS mapping				
Centroid Vector ^a	5	0.1576	0.0626	0.1675	Query-as-User ^c	5	0.5485	0.5700	0.1400
	10	0.1753	0.0414	0.2146		10	0.5081	0.5352	0.2558
	20	0.1970	0.0283	0.2858		20	0.4331	0.4574	0.3977
	50	0.2358	0.0182	0.4473		50	0.4847	0.3422	0.5408
Tag Query ^b	5	0.0653	0.0240	0.0684	Retrieval-as-User ^c	5	0.2769	0.2730	0.0708
	10	0.0742	0.0167	0.0919		10	0.2561	0.2449	0.1267
	20	0.0883	0.0130	0.1386		20	0.2247	0.1870	0.1912
	50	0.1216	0.0109	0.2808		50	0.2433	0.0954	0.2419

Table 1: Amazon Electronics: BR2IDGE top-k mean results. **Bold** marks best values per @k/metric; [†] indicates statistical equivalence (t-test, p-mode=holm, $\alpha = 0.05$). Hybrid backbones: ^a Centroid Vector uses *Bi-Encoder*; ^b Tag Query uses *BM25*; ^c RS → IR strategies use *LightFM*.